(4번) parameterization of rational points on $x^2 - 2y^2 = 1$ Starting from $(1,0)$

Note. $x^2 - 2y^2 = 1 \pm 1$

유리수 점 (a,b) 은 유리수 기울기 t를 가진다.

$\therefore t = \frac{b-0}{a-1} \in \mathbb{Q}$

· 직선 $y = t(x-1)$ $(t \in \mathbb{Q})$

· $x^2 - 2t^2(x-1)^2 = 1$

$(x-1)(x+1) = 2t^2(x-1)^2$

$(x+1) = 2t^2(x-1)$ ⟶

$x = \frac{2t^2+1}{2t^2-1} \in \mathbb{Q}$

$y = t(x-1) = \frac{2t}{2t^2-1} \in \mathbb{Q}$

(3번) $x^2 - y^2 = 1$ $(x_0, y_0) = (1,0)$

{ slop m_0 of tangent line

slop m_1, m_2 with no 2nd intersection

직선 $y = m(x-1)$ ⟹ 묘점 $x^2 - m^2(x-1)^2 = 1$

$(1-m^2)x^2 + 2m^2x - (m^2+1) = 0$

$(x-1)\{(1-m^2)x + (m^2+1)\} = 0$

(i) 접선의 기울기 $m = \infty$ (undefined)

$2x - 2yy' = 0$

$y' = x/y$

$= x_0/y_0 = 1/0$ ↛

(ii) 두번째 묘점이 없는 기울기 $m = \pm 1$

$D/4 = m^4 + (m^2+1)(1-m^2)$

$= 1 > 0$

however if $1 - m^2 = 0$ i.e $m = \pm 1$

then $x = 1$ is only solution

(5번) curve $y^2 = x^3 + 2x^2$ has double point

& find all rational points on this curve

$f = y^2 - x^3 - 2x^2 = 0$

$\frac{\partial f}{\partial x} = -3x^2 - 4x$ $\frac{\partial f}{\partial y} = 2y$

$\| 0$ $\| 0$

$x = 0, -\frac{4}{3}$ $y = 0$

$f(0,0) = 0$ ✓

$f(-\frac{4}{3}, 0) = \frac{32}{27} \neq 0$

$(0,0)$ is the double point

$(0,0)$를 지나는 직선 $y = tx$

$f(x, tx) = t^2x^2 - x^3 - 2x^2 = 0$

$x^2(x + 2 - t^2) = 0$

$t \in \mathbb{Q}$

double point $x = t^2 - 2$, $y = t^3 - 2t$ 매개변수화 성공!

Note. $(0,0)$은 생략 ㄴㄴ.

2021-10585 김한동

(예) $f(x,y) = y^2 - p(x)$

cubic without repeated root

$\odot$ on $Ef(\mathbb{R})$ to be point $\odot : 1 : \odot$ at infinitely

i.e $x = \frac{\odot}{\odot}$ $x \odot$

$y = \frac{1}{\odot}$ $x \pm\infty$

claim : $2A = \odot$ iff $A = (v, 0)$

↓ root of $p(x)$

($\Rightarrow$) $2A = A + A = \odot$ suppose $A = (x_A, y_A)$ on $y^2 = p(x)$

$A = -A$ $(x_A, y_A) = (x_A, -y_A)$

$y_A = -y_A$

$y_A = 0$

$p(x_A) = 0$ hence $x_A = v$

($\Leftarrow$) $A = (v, 0)$ with $p(v) = 0$

then $-A = (v, -0)$

$= (v, +0) = A$

$\odot = 2A$

타원곡선 위의 점들

- 항등원 : 무한원점 $\odot$ (변곡점)
- $P + Q + R = \odot$ $\Longleftrightarrow$ P, Q, R은 한 직선 위
- 역원 : $-P$는 P과 $\odot$을 잇는 직선이 타원곡선에서 만나는 세번째 점.
- 배점 : $2P = Q$ $\Longleftrightarrow$ P에서의 접선이 타원곡선과 다시 만나는 점이 Q

i.e $2P + Q = \odot$

(2번) $C_f(\mathbb{R})$는 벡터공간 $\odot$를 갖는 무한차원.

Claim : $3A = \odot \iff A$는 벡터공간.

($\Rightarrow$) $2A + A = \odot$

$2A$: A에서의 컨닝 / A: A에서 그은 컨닝이 라원주인과 만나는 3rd 교점.

$\Rightarrow$ A에서의 컨닝은 3중 교점을 가진다.

($\Leftarrow$) 벡터공간 A

$\Rightarrow$ 컨닝이 A에서 3중 교차

$\Rightarrow$ $2A + R = \odot$

$2A$: A에서의 컨닝 / R: 3중 교차하지 않는 A가 되어야 할.

$\rightarrow$ $3A = \odot$

Claim A, B가 벡터공간 $\Rightarrow$ AB도 벡터공간

$3A = \odot$

$3B = \odot$

(part 1)

$\longrightarrow$ 아벨 군이므로 [교환법칙, 결합법칙] $\longrightarrow$ $A+B$도 벡터공간.

$3(A+B) = 3A + 3B$

$= \odot + \odot = \odot$

(2번) Claim : general polynomial of degree d in two variable $\rightarrow \binom{d+2}{2}$ coefficients.

$\therefore$ $f(x,y) = \sum a_{ij} x^i y^j \quad (0 \le i,j \; ; \; i+j \le d)$

i.e if $i=0$ then $j = 0, 1, \dots d$

$i=1$ then $j = 0, 1, \dots d-1$

$\dots$

$i=d$ then $j=0$

$(d+1) + (d) + \dots + 1$

$= \frac{(d+1)(d+2)}{2} = \binom{d+2}{2}$

Claim : $\binom{d+2}{2} - 1$ points on plane $\Rightarrow$ curve of degree d

$\therefore$ $N-1$

$\sum a_{ij} x_k^i y_k^j = 0$ i.e $\begin{bmatrix} \dots & x_k^i y_k^j & \dots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vdots \\ a_{ij} \\ \vdots \end{bmatrix} = \odot$

$(N-1) \times N \qquad 1 \times N$

rank $\le N-1$ i.e at least one solution $(a_{ij}) \neq \odot$

nullity ≥ 1 therefore $f \neq \odot$

(4번) $\therefore N-1$

$\binom{d+2}{2}-1$ rational points $\rightarrow$ all lie on $Cf(\mathbb{Q})$ with polynomial $f(x,y)$ in plane of degree $\le d$ with integral coefficients (not all zeros)

$\because$ $f(x,y)=\sum a_{ij}x^iy^j$ (N coefficients)

$(x_k,y_k)\in\mathbb{Q}^2$ ($N-1$ dots)

$\Rightarrow$ $\underset{(N-1)\times N}{M}\ \underset{N\times 1}{a}$

$$\begin{bmatrix} \cdots x_k^i y_k^j \cdots \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a_{ij} \end{bmatrix}=0$$

rank $\le N-1$ $\rightarrow$ non trivial solution $a\neq 0$

nullity ≥ 1

$\Rightarrow$ since $a_{ij}=\frac{p_{ij}}{q_{ij}}$ $(p_{ij},q_{ij}\in\mathbb{Z})$, $q_{ij}>0$

$D=\prod q_{ij}$

$M(Da)=0$

with $b_{ij}=Da_{ij}\in\mathbb{Z}$

Set $f(x,y)=D\sum_{ij}a_{ij}x^iy^j$

(7번) A, B on elliptic curve $Cf(\mathbb{R})$ & line through A, B is tangent to $Cf(\mathbb{R})$ at B

$\Rightarrow A+2B=0$

$\because$ Group Law $P,Q,R\in Cf$

then $P+Q+R=0$ if P,Q,R are collinear.

$\begin{cases} A\neq B \text{ (distinct)} \\ \ell \text{ pass through } A,B \\ \ell \text{ is tangent to } Cf \text{ at } B \end{cases}$

Bezout's Thm : line intersects cubic curve in exactly 3 points.

$\rightarrow A, B, B$ (tangent).

$A+B+B=0$ (group law)

Lst.

of pairs (A, B) of integers $0 \le A, B < p$

with $4A^3 \neq -27B^2$ is $p^2 - p$

case 1. $p > 3$

2와 3은 역원을 가진다 $\Rightarrow$ $A = -3x$, $B = 2y$

$108^{-1} 108 x^3 \equiv 108^{-1} 108 y^2$

$x^3 \equiv y^2$

$\equiv (tx)^2$

$0 \le t < p$ 인 정수 t

$x^2(x-t) \equiv 0$

$x \equiv 0$ $\quad x \equiv t^2$

$y \equiv 0$ $\quad y \equiv t^3$

중복된다. $(t \equiv 0)$

if $(t_1^2, t_1^3) \equiv (t_2^2, t_2^3)$

then either $t_1 \equiv t_2$ or ~~$t_1 \equiv -t_2$~~

$\rightsquigarrow$ $t_1^3 \equiv -t_2^3$

$t_1^3 \equiv t_2^3$

hence $t_1 \equiv t_2 \equiv 0$

(t^2, t^3)는 injection

순서쌍의 개수 p개

case 2. $p = 2$ $\quad 4A^3 + 27B^2 \equiv 0$ $\quad B^2 \equiv 0$ $\quad B$는 짝수 (2개)

$(A, B) \equiv (0, 0), (1, 0)$

case 3. $p = 3$ $\quad 4A^3 + 27B^2 \equiv 0$ $\quad A^3 \equiv 0$ $\quad A \equiv 0$ (3개)

$(A, B) \equiv (0, 0)(0, 1)(0, 2)$

(2번) modulo p

$A' = r^4 A$

$B' = r^6 B$

$E_f(\mathbb{Z}_p) : y^2 \equiv x^3 - Ax - B$

$E_g(\mathbb{Z}_p) : y^2 \equiv x^3 - A'x - B'$

$(r, p) = 1 \rightsquigarrow r^{-1} \pmod p$ 존재

claim : $(x, y) \in E_f(\mathbb{Z}_p)$ then $(r^2x, r^3y) \in E_f(\mathbb{Z}_p)$ (bijection)

r^6을 곱한다.

$y^2 \equiv x^3 - Ax - B \rightsquigarrow r^6y^2 \equiv r^6x^3 - r^6Ax - r^6B$

(x, y) $(r^{-1})^6$을 곱한다. (r^2x, r^3y)

$(r^{-2}u, r^{-3}v)$ (u, v)

$(x, y) \rightsquigarrow (r^2x, r^3y) \rightsquigarrow (x, y)$

E_f E_g E_f

claim : 직선 모듈 & 덧셈 모듈

$y = mx + c \rightsquigarrow x = r^{-2}u,\ y = r^{-3}v$

$r^{-3}v = m(r^{-2}u) + c$

$v = (mr)u + r^3c$ (r^3)

(또다른 직선)

$P + Q + R = O \rightsquigarrow \phi(P) + \phi(Q) + \phi(R) = O'$

(같은 직선)

claim : $E_f(\mathbb{Z}_p) \cong E_g(\mathbb{Z}_p)$ { 같은 x 덧셈 원단 모듈 } isomorphic

claim : Equivalence (i) reflexive : $r = 1$ then $A' = A$, $B' = B$

(ii) Symmetric : $C_f \overset{r}{\rightsquigarrow} C_g$

$C_g \overset{r^{-1}}{\rightsquigarrow} C_f$

(iii) transitie : $C_f \overset{r_1}{\rightsquigarrow} C_g \overset{r_2}{\rightsquigarrow} C_h$

$r_1 r_2$

claim : # of equivalence class

동치류 안 곡선 갯수 (r)

: $r_1 \equiv r_2$ iff $r_1^4 A \equiv r_2^4 A$ ($A \neq 0$) $r_1^6 B \equiv r_2^6 B$ ($B \neq 0$) iff $\frac{r_1^6}{r_1^4} \equiv \frac{r_2^6}{r_2^4}$ iff $r_1^2 \equiv r_2^2$ iff $r_1 \equiv \pm r_2$ ($\pm 1, \dots \pm \frac{p-1}{2}$) 개

전체 곡선의 갯수 (A, B) : $p^2 - p$ 개.

$$\frac{\text{곡선의 갯수}}{\text{동치류 안 곡선 갯수}} = \frac{p^2-p}{(p-1)/2} = 2p$$

6변. $\begin{cases} Y^2Z = X^3 + aX^2Z + bXZ^2 + cZ^3 & (X:Y:Z) \\ y^2 = x^3 + ax^2 + bx + c & (x, y) \\ = f(x) \text{ 중근이 없으므로 non-singular} \end{cases}$

. $Z=0$ 이면 $X^3 = 0$, $X = 0$ $(0:1:0)$ 이 존재한다. 1개의 무한원점.

. $Z \neq 0$ 이면 $y^2 \equiv f(x)$ 의 해의 갯수.

(i) $\left(\frac{f(p)}{p}\right) = 1$ 2개 $(x, 0)$ $(x, -0)$ $f(p)$는 quad-residue

(ii) $\left(\frac{f(p)}{p}\right) = -1$ 0개 $f(p)$는 quad-non residue

(iii) $\left(\frac{f(p)}{p}\right) = 0$ 1개 $y = 0$ $(f(x) \equiv 0)$

$= 1 + \left(\frac{f(x)}{p}\right)$

전체 점의 갯수 : $1 + \sum_{x \in Z_p} \left(1 + \left(\frac{f(x)}{p}\right)\right) = 1 + p + \sum_x \left(\frac{f(x)}{p}\right)$